

# Modelo estrutural do domínio

Exemplo acadêmico. Substitua classes, atributos e multiplicidades. A figura do diagrama está embutida neste PDF.

## 1. Objetivo

Representar a estrutura estática do sistema de **Roletas Personalizadas** no paradigma de Orientação a Objetos: mapeando as classes do domínio, seus atributos privados, métodos públicos e as associações entre os objetos. Este modelo orienta a implementação das classes do sistema e a assinatura de seus métodos.

## 2. Diagrama

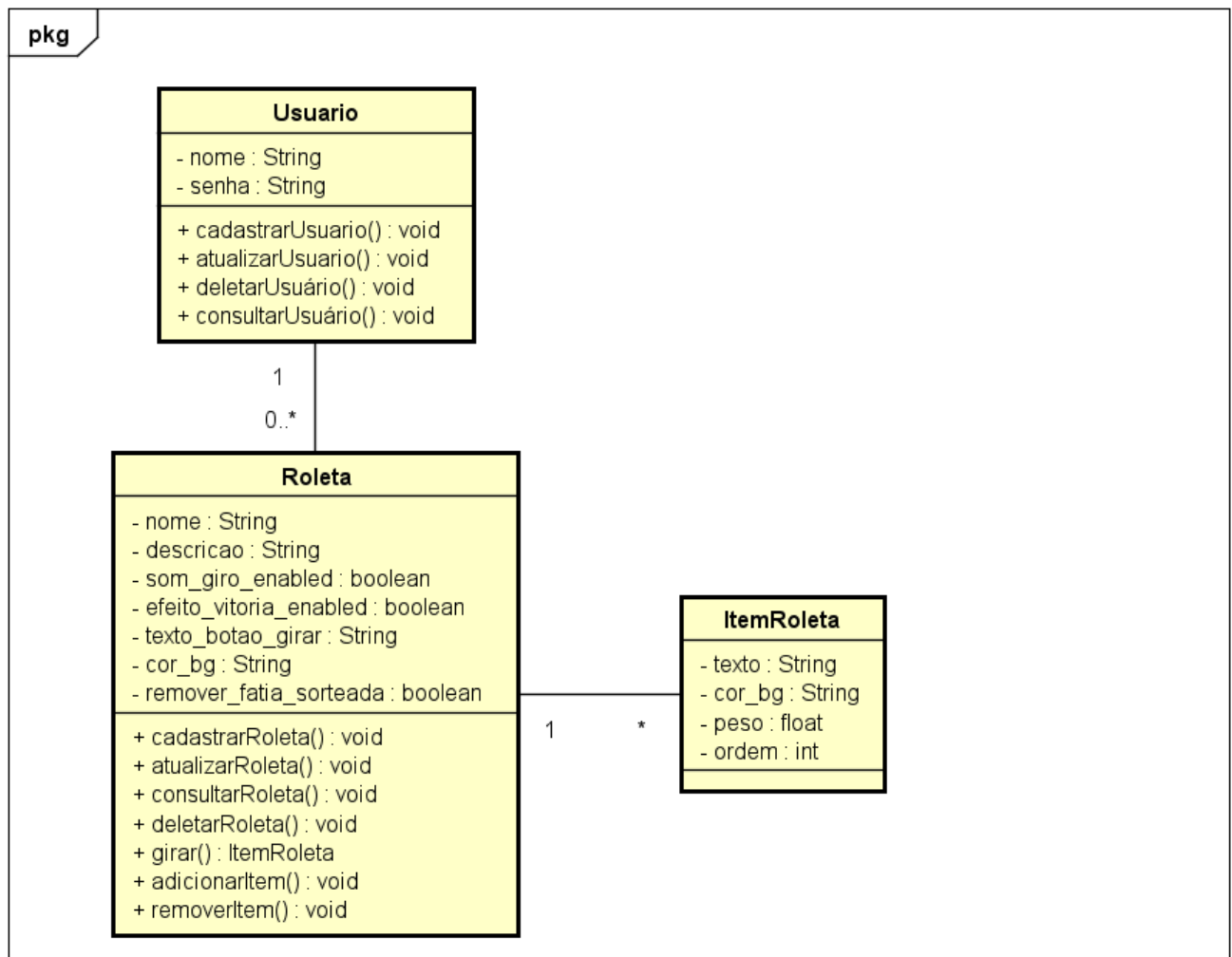


Figura 1 — Diagrama de classes (UML) do Sistema de Reservas de Laboratórios.

### 3. Responsabilidades

| Classe     | Responsabilidade                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario    | Encapsular os dados de autenticação do usuário e gerenciar suas operações de conta.                                           |
| Roleta     | Gerenciar as configurações visuais e sonoras da roleta, manter a coleção de itens associados e executar a operação de sorteio |
| ItemRoleta | Representar o estado de cada fatia individual                                                                                 |

### 4. Relacionamentos

| Origem  | Destino    | Multiplicidade | Significado                                                               |
|---------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Usuario | Roleta     | 0 para N       | Um objeto Usuário pode instanciar e gerenciar zero ou mais objetos Roleta |
| Roleta  | ItemRoleta | 1 para N       | Um objeto Roleta contém uma coleção de 1 ou mais objetos ItemRoleta       |

### 5. Regras de domínio

- Encapsulamento: Todos os atributos das classes utilizam modificador de visibilidade privada (-), exigindo acesso e modificação através de métodos públicos (+) ou *getters/setters* da aplicação.
- Execução do Sorteio: O método girar() da classe Roleta processa os pesos (peso : float) de cada *ItemRoleta* associado para retornar a fatia sorteada (*ItemRoleta*).
- Comportamento Pós-Sorteio: Caso a flag *remover\_fatia\_sorteada* seja verdadeira (true), a instância do *ItemRoleta* sorteada é removida da lista ativa por meio da operação *removerItem()*.